Kevin Küster

Zusammenfassung: Rekursive und primitiv-Rekursive Funktionen

Rekursive und primitiv-Rekursive Funktionen

Rekursive Grundfunktionen

(i) $0 : \mathbb{N}^0 \to \mathbb{N}$, $() \mapsto 0$ (Konstante Null)

(ii) $S : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$, $n \mapsto n+1$ (Nachfolgerfunktion)

(iii) $pr_i^{(k)} : \mathbb{N}^k \to \mathbb{N}$, $(n_1, \dots, n_k) \mapsto n_i$, $1 \le i \le k$ (Projektionen)

- Funktion $f : \subseteq \mathbb{N}^k \to \mathbb{N}$ **rekursiv**, falls sie durch endliche Anwendung d. Abschlusseigenschaften Substitution, primitiver Rekursion und Minimalisierung aus den rekursiven Grundfunktionen erzeugt werden kann
- Funktion f primitiv-rekursiv, falls f in analoger Weise jedoch ohne Minimalisierung erzeugt werden kann

$\Rightarrow$ Jede rekursive Funktion $f : \subseteq \mathbb{N}^k \to \mathbb{N}$ ist berechenbar

Alle primitiv-rekursiven Funktionen sind total

↳ Es gibt berechenbare Funktionen, die nicht primitiv-rekursiv sind

Abschlusseigenschaften & Programmierkonzepte

Abschlusseigenschaften
- Flussdiagrammkonstruktion
- Substitution
- Primitive Rekursion
- Minimalisierung

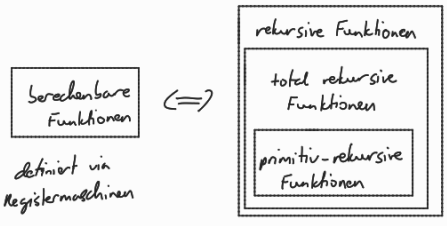
Funktionenklassen
- Berechenbar
- Rekursiv

Programmierkonzepte
- Unterprogramme
- Sequentieller Programmcode
- FOR- & LOOP-Schleifen
- WHILE- & REPEAT-Schleifen

Typen von Programmiersprachen
- Imperativ
- Funktional

Funktionenklassen

$f : \subseteq \mathbb{N}^k \to \mathbb{N}$



definiert via Registermaschinen

definiert via Abschlusseigenschaften

Wenn $g_0, \dots, g_m, h : \mathbb{N}^k \to \mathbb{N}$ primitiv-rekursiv,

dann $f : \mathbb{N}^k \to \mathbb{N}$ primitiv-rekursiv.

$$f(x) := \begin{cases} g_0(x), & h(x) = 0 \\ g_1(x), & h(x) = 1 \\ \vdots & \\ g_m(x), & h(x) \ge m \end{cases}, \quad \forall x \in \mathbb{N}^k$$

Beispiel

$f : \mathbb{N}^2 \to \mathbb{N}$, $(n,k) \mapsto n+k$ primitiv rekursiv

Beweis:

$n+0 = 0 \wedge n + (k+1) = (n+k)+1$ erfüllt

$\Rightarrow f(n,0) = pr_1^{(1)}(n)$

$f(n, k+1) = S(f(n,k))$

$= (S \circ pr_3^{(3)})(n, k, f(n,k)) \quad \forall n,k \in \mathbb{N}$

Cantorsche Diagonalabzählung

Menge X **abzählbar**, falls es surjektive Funktion $f : \subseteq \mathbb{N} \to X$ gibt

Beispiel

$\mathbb{N}$, $\mathbb{N}^k$, $\mathbb{Q}$, ... abzählbar

$2^{\mathbb{N}}$, $\mathbb{R}$, ... nicht abzählbar

Cantors Paarungsfunktion

$\pi : \mathbb{N}^2 \to \mathbb{N}$: $\pi(n,k) := \langle n,k \rangle$

$:= \frac{1}{2}(n+k)(n+k+1) + k \quad \forall n,k \in \mathbb{N}$

- π ist bijektiv
- $\pi_1 : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$: $\pi_1 \langle n,k \rangle := n$
- $\pi_2 : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$: $\pi_2 \langle n,k \rangle := k$

} Projektionen d. Inversen

$\Rightarrow \pi, \pi_1, \pi_2$ primitiv-rekursiv

Cantorsche Paarungsfunktion höherer Stelligkeit

Für $n_1, \dots, n_{k+1} \in \mathbb{N}$: $\langle n_1 \rangle := n_1$

$\langle n_1, \dots, n_{k+1} \rangle := \langle n_1, \langle n_2, \dots, n_{k+1} \rangle \rangle$

$\pi^{(k)} : \mathbb{N}^k \to \mathbb{N}$, $(n_1, \dots, n_k) \mapsto \langle n_1, \dots, n_k \rangle$

↳ primitiv-rekursiv

Kleenes Normalform-Satz

Theorem Péter 1958:
Funktion $f: \subseteq \mathbb{N}^k \to \mathbb{N}$ berechenbar gdw. f rekursiv
Zu jeder berechenbaren Funktion $f: \subseteq \mathbb{N}^k \to \mathbb{N}$ existieren primitiv-rekursive totale Funktionen $g: \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ und $h: \mathbb{N}^{k+1} \to \mathbb{N}$: $f(x) = g(\mu t[h(x,t) = 0])$ $\forall x \in \mathbb{N}^k$

Satz von Cobham

Funktion $f: \mathbb{N}^k \to \mathbb{N}$ primitiv-rekursiv gdw. es Registermaschine M gibt, die f berechnet und deren Zeitfunktion $t: \mathbb{N}^k \to \mathbb{N}$ primitiv-rekursiv ist

Satz von R.M. Robinson

Funktion $f: \mathbb{N}^k \to \mathbb{N}$ primitiv-rekursiv gdw. sie aus den rekursiven Grundfunktionen und den Funktionen π, π_1, π_2 durch endliche Anwendung der Abschlusseigenschaften Substitution und Iteration erzeugt werden kann.

Ackermann-Funktion

$$A_i: \mathbb{N} \to \mathbb{N}: \begin{cases} A_0(n) := n+1 \\ A_{i+1}(n) := A_i^n(n) \end{cases}$$

$\Rightarrow$ primitiv rekursiv $\forall i \in \mathbb{N}$

$A_0(n) = n+1$, $A_1(n) = 2 \cdot n$, $A_2(n) = n \cdot 2^n$

$A_2^3(n) = n \cdot 2^n \cdot 2^{n \cdot 2^n} \cdot 2^{n \cdot 2^{n \cdot 2^n}}$

n	0	1	2
$A(n)$	1	2	8

$\forall i, j, n, m \in \mathbb{N}$:

- $n \leq A_i(n)$ (Expansiv)
- $i \leq j \Rightarrow A_i(n+1) \leq A_j(n+1)$ (Wachsend)
- $n \leq m \Rightarrow A_i(n) \leq A_i(m)$ (Monotonic)

Wachstum d. Ackermann-Funktion

Zu jeder primitiv-rekursiven Funktion $f: \mathbb{N}^k \to \mathbb{N}$ existiert $i \in \mathbb{N}$:
$f(n_1, \ldots, n_k) \leq A_i(\max\{n_1, \ldots, n_k\})$ für fast alle $n_1, \ldots, n_k \in \mathbb{N}$

$\Rightarrow$ Ackermannfunktion berechenbar, aber nicht primitiv-rekursiv